

[2주차] 선행 연구 조사 보고서

나비효과 | 권가경 이소은 이종민 한지원

1. 프로젝트 조사 개요 및 방법

프로젝트명: Hybrid LLM-SLM 및 동적 지식 그래프(Dynamic KG) 기반 2차전지 가치사슬
리스크 전이 분석 및 포트폴리오 헤지 전략

프로젝트 개요: 본 프로젝트는 비정형 뉴스 데이터에서 추출한 2차전지 공급망 관계를 지식
그래프로 구조화하고, GNN(GAT) 모델을 통해 특정 리스크 사건이 밸류체인을 따라 주가에
미치는 전이 효과를 정량적으로 분석한다..

조사 방법

1. 학술 DB 검색: Google Scholar, ArXiv, ACL Anthology 등을 통해 ‘Supply Chain KG’,
‘Graph-LLM’, ‘Financial Risk GNN’ 관련 2025~2026년 최신 논문 수집.
2. 기술 벤치마킹: 최신 SLM(Mistral, Solar)의 관계 추출 성능 및 PyTorch Geometric의 GAT
구현 사례 조사.
3. 한계점 도출: 기존 연구들이 간과하고 있는 ‘실시간 금융 지표 연계’ 및 ‘모델 효율성’
측면의 공백 식별.

2. 주요 선행 연구 및 사례 분석

주요 연구 요약

Enhancing supply chain visibility with knowledge graphs and large language models / Al
Mahri et al. (2025): 뉴스 및 보고서에서 Zero-shot LLM을 활용하여 N차(Multi-tier) 공급망
관계를 자동 추출하는 프레임워크 제안. 특히 EV 배터리 산업의 광물 추적 사례를 제시함.

Leveraging the Graph-Based LLM to Support the Analysis of Supply Chain Information / Su
et al. (2025): Graph-based LLM을 활용해 공급망 정보의 불투명성을 해결하고, 리스크의
인과 관계를 추론하는 기법 연구.

Supply chain financial risk assessment: A modified graph attention neural network /
RFRP-Net (2025): GAT(Graph Attention Network)를 활용하여 공급망 내 미세한 이상 징후를
포착하고, 이를 기업의 금융 리스크 평가에 반영하는 모델 제안.

The contribution of LLMs to relation extraction in the economic field / Ettaleb et al. (2025):
경제/금융 도메인에서의 관계 추출(Relation Extraction) 시 LLM과 SLM(Small Language
Model)의 성능을 비교하여 특정 도메인 특화 모델의 효율성 입증.

한계점 및 시사점

정적 그래프의 한계: 대다수 연구가 특정 시점의 공급망 스냅샷을 사용하므로 매일 변하는
뉴스 시그널과 리스크 강도를 실시간으로 반영하지 못함.

금융 연계성 부족: 공급망 가시화에는 성공했으나 이를 실제 주가 수익률(Abnormal
Return)이나 변동성과 연결하여 투자 전략으로 승화시킨 사례가 드뭄.

비용 및 속도 문제: 모든 과정을 거대 언어 모델(LLM)에 의존하여 실무적인 실시간 모니터링 시스템으로 구축하기엔 효율성이 떨어짐.

3. 프로젝트 차별성

Hybrid NLP 파이프라인 (Efficiency & Trust)

단순 LLM 호출이 아닌, SLM(Mistral/Solar)의 신뢰도 점수(Confidence Score) 기반 추출 방식을 도입한다. 반복적이고 방대한 뉴스는 경량 모델로 처리하고 복합적 인과 관계 추론에만 고성능 LLM을 활용하여 시스템의 효율성과 신뢰성을 동시에 확보한다.

실시간 동적 지식 그래프 (Dynamic KG)

GDELT 뉴스의 타임스탬프와 FinBERT 감성 수치화를 결합하여, 그래프의 엣지(Edge) 가중치가 실시간으로 변하는 다이내믹 모델을 구현한다. 이는 정적인 공급망 지도를 넘어 리스크의 흐름을 시계열로 추적하게 해준다.

금융 공학적 실무 검증 (Alpha Generation)

단순 리스크 탐지를 넘어 산출된 리스크 지수를 실제 비정상 수익률(Abnormal Return)과 대조한다. 이를 통해 리스크 전이의 시차(Time-lag)를 규명하고, MDD(최대 낙폭) 방어 성능을 백테스팅하여 학술적 모델을 실제 투자 전략(Quant Strategy)으로 고도화한다.

설명 가능한 리스크 전파 (XAI)

GAT의 어텐션 메커니즘을 시각화해 특정 종목의 위험도가 “공급망의 어느 경로(Path)를 통해 전이되었는지”를 투자자에게 직관적으로 제시하는 설명력을 갖춘다.